

## Package \*

AI to ESP 3 2

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
|               | เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1 )        |
| รายวิชา       | ว 3 1 1 0 1                         |
| ชั้น          | มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5               |
| จำนวนนักเรียน | 4 0 คน                              |
| ภาคเรียน      | ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6<br>9 |
| ครูผู้สอน     | นายศิริวัศว์ โตนอก                  |
| กลุ่มสาระ     | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             |
| รูปแบบ        | 5 + □ □ □ □□□□□□□ □□□□□<br>□        |
| เวลา          | 1 คาบเรียน 5 0 นาที                 |

**ไฟล์ในชุด**

| ไฟล์                                                           | ใช้ทำอะไร                                                     | ควรแนบส่งหรือไม่    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0 1 แผนการจัดการเรียนรู้รู้ดับเติม_W 3 1 1 0 1 _ __3 2 _ .     | แผน 5 0 นาทีกับเติมพร้อมเชื่อมโยงตัวชี้วัดว                   | แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน |
| 0 2 _ชุดใบกิจกรรมและสื่อผู้เรียน_AI_to_ESP 3 2 .๗              | Station Cards, Flow, , ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐<br>๒8กลุ่ม, ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ | แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน |
| 0 3 _เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง_AI_to_ESP 3 2 . docx | Rubric, สมรรถนะ, คุณลักษณะ, ตารางคะแนน                        | แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน |
| 0 4 _คู่มือครู_สคริปต์                                         | สคริปต์รายนาที่๐๐๐๐๐๐                                         | แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน |

| ไฟล์                                                | ใช้ทำอะไร                                              | ควรแนบส่งหรือไม่    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| การสอนและการเก็บหลักฐาน 5 0 นาที.๕                  | list, Checklist                                        |                     |
| 0 5 _แบบทดสอบท้ายหน่วย_AR_1 0 ชื่อ_พร้อมเฉลย.๕      | คำถาม 1 0 ชื่อและเวลา                                  | แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน |
| 0 6 _แบบบันทึกคะแนนและสรุปผล 4 0 คน.๕               | กรอกคะแนน/สรุปผ่านไม่ผ่าน/ภาพรวม                       | แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน |
| media/AI-Hand -. -๐๐๐๐๐๐๐ ๐                         | เกม AR สำหรับนักเรียน (สำรองแบบไฟล์)                   | แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน |
| media/AI-Hand -Quest-teacher-summary.html           | หน้าสรุปผลครู (สำรองแบบไฟล์)                           | แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน |
| ๕h QR_Student_Game.png                              | QR เกมนักเรียน                                         | แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน |
| ๕h QR_Teacher_Summary.png                           | QR หน้าสรุปครู                                         | แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน |
| 0 7 _แบบประเมินก่อนเรียน 5 ชื่อ_พร้อมเฉลย.๕         | Pre-test 5 ชื่อ ใช้วินิจฉัยความรู้เดิมและคำนวณพัฒนาการ | แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน |
| 0 8 _แบบประเมินพัฒนาการรายบุคคล_AI_to_ESP 3 2 .docx | เปรียบเทียบ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ และพัฒนาการจากผลงานจริง          | แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน |
| 0 9 _แบบบันทึกหลังสอนและสรุปผล_๕                    | บันทึกผลหลังสอน ปัญหาการแก้ไข และหลักฐานผลลัพธ์        | แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน |

## ลำดับการเตรียมก่อนส่ง

- 1 . กรอกข้อมูลโรงเรียน/หน่วยการเรียนรู้/วันที่สอนในแผนฉบับเต็ม
- 2 . กำหนดรายชื่อนักเรียน 4 0 คนและกลุ่ม 1 - 8 ในไฟล์คะแนน

- 3 . พิมพ์ใบกิจกรรมเฉพาะส่วนที่ใช้จริง
- 4 . ทดลองเกมและหน้าสรุปครบอุปกรณ์ที่จะใช้สอน
- 5 . หลังสอน นำ □□□ นักเรียนเข้าหน้าสรุปครูและบันทึกผลรวม
- 6 . แบบตัวอย่างผลงานผู้เรียนที่สะท้อน >>-□□□□□□
- 7 . ตรวจสอบว่าคลิปวิดีโอเห็นพฤติกรรมผู้เรียนตามตัวชี้วัด ไม่ใช่เพียงครูบรรยาย
- 8 . ตรวจสอบหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ./ต้นสังกัดฉบับปัจจุบันอีกครั้งก่อนยื่นจริง

## ลิงก์สื่อ

เกมนักเรียน: [https://arty 2 5 2 5 .github.io/AI-Hand-Quest/](https://arty2525.github.io/AI-Hand-Quest/)

หน้าสรุปผลครู: [https://arty 2 5 2 5 .github.io/AI-Hand-Quest/teacher-summary.html](https://arty2525.github.io/AI-Hand-Quest/teacher-summary.html)

### หมายเหตุการตรวจสอบรอบ ๖□□ ล่าสุด

ชุดนี้อ้างอิง ๖ 9 / 2 5 6 4 ตำแหน่งครู และการแก้ไขเพิ่มเติม ล 1 2 2 2 / 2 5 6 8 โดยตรวจหน้าเอกสาร □□ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ณ วันที่ 2 4 สิงหาคม 2 5 6 9 ทั้งนี้ก่อนยื่นจริงควรตรวจสอบประกาศ/แนวปฏิบัติของ ก.ค.ศ. และต้นสังกัดอีกครั้ง

อ้างอิง: <https://otepc.go.th/th/pa-download.html>

สรุปเส้นทางการแก้ไขเพิ่มเติม ๖(□□ 8 ส.ค. 2 5 6 9 ): [https://otepc.go.th/en/content \\_page/item/ 5 9 7 1 -pa- 3 .html](https://otepc.go.th/en/content_page/item/5971-pa-3.html)

\* \*

เอกสารประกอบการขอมือวิทยฐานะครูชำนาญการ (ว 3 1 1 0 1) \*

### แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับเต็ม

AI to ESP 3 2 : Teachable Machine + Web Browser + ESP 3 2

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
|               | เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1)                         |
| รายวิชา       | ว 3 1 1 0 1                                         |
| ชั้น          | มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5                               |
| จำนวนนักเรียน | 4 0 คน                                              |
| ภาคเรียน      | ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6<br>9                 |
| ครูผู้สอน     | นายศิริวัศ โตนอก                                    |
| กลุ่มสาระ     | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                             |
| รูปแบบ        | Active Learning 5 E + Collabor<br>๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ |
| เวลา          | 1 คาบเรียน 5 0 นาที                                 |



สแกนเพื่อเปิดสื่อดิจิทัล

## 1 . ข้อมูลทั่วไป

| กลุ่มสาระการเรียนรู้    | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| รายวิชา                 | เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1 )                                                   |
| รหัสวิชา                | ว 3 1 1 0 1                                                                    |
| ชั้น/ห้อง               | มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5                                                          |
| จำนวนนักเรียน           | 4 0 คน                                                                         |
| ภาคเรียน/ปีการศึกษา     | ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6<br>9                                            |
| ครูผู้สอน               | นายศิวาส์ โตนอก                                                                |
| หน่วยการเรียนรู้        | ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเทอร์เน็ต<br>ของสรรพสิ่ง                                |
| เรื่อง                  | การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ<br>ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ (A o ES<br>P 3 2 ) |
| เวลา                    | 1 คาบเรียน 5 0 นาที                                                            |
| รูปแบบการจัดการเรียนรู้ | □□□□□□ □□□□□□□□□□ แบบ 5 E ร่วม<br>กับ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□                  |
| การจัดกลุ่ม             | 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน                                                           |
| อุปกรณ์                 | กลุ่มละ 3 ชุด รวม 2 4 ชุด                                                      |

## 2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร

**มาตรฐาน ว 4 . 2** เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

**ตัวชี้วัด ว 4 . 2 ม. 4 / 1** ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการ  
กับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

## 3. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ปัญญาประดิษฐ์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสร้างระบบอัจฉริยะ โดยใน  
กิจกรรมนี้ผู้เรียนใช้โมเดลจำแนกภาพจาก □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ ซึ่งมี Class ตัวอย่าง □□□□ และ  
□□ □□□□ และส่งออกโมเดลในรูปแบบ TensorFlow.js



5 . ทำงานร่วมกัน แบ่งบทบาท แลกเปลี่ยนข้อมูล และสรุปข้อค้นพบของกลุ่มได้

### 5 3 ด้านคุณลักษณะ (A)

- 1 . มีวินัยและรับผิดชอบต่อบทบาทและอุปกรณ์
- 2 . ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นเมื่อพบปัญหา
- 3 . รับฟังความคิดเห็นและช่วยเหลือสมาชิก
- 4 . ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีจริยธรรม

## 6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

| สมรรถนะ         | พฤติกรรมที่คาดหวัง                                             | หลักฐาน                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| การสื่อสาร      | อธิบาย Data Flow และเหตุผลให้เพื่อน/ครูเข้าใจ                  | การนำเสนอและการสุ่มถามสมาชิก |
| การคิด          | เชื่อมโยงองค์ประกอบและเหตุ-ผลของระบบ                           | System Flow Diagram          |
| การแก้ปัญหา     | ตั้งสมมติฐาน ทดสอบ ใช้หลักฐาน และแก้ไข                         | Challenge Debugging          |
| ทักษะชีวิต      | แบ่งบทบาท รับฟัง และร่วมตัดสินใจ                               | □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□        |
| การใช้เทคโนโลยี | ใช้ Teachable Machine, Browser, ESP 3 2 และเครือข่ายได้เหมาะสม | 3 Stations + Integrator □□□□ |

## 7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทำงาน
- รับผิดชอบ
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีจริยธรรม

## 8. การเรียนรู้

### 8.1 Teachable Machine

Image Project → สร้าง Class Hand / No Hand → เก็บภาพตัวอย่าง → Train Model → ทดสอบ → → → → URL

### 8.2 สถาปัตยกรรม AI to ESP32

→ → → → / → หรือ /off → ESP32 Web Server → GPIO → LED

### 8.3 ประเด็นสำคัญที่ผู้เรียนต้องเข้าใจ

- AI Model ในกิจกรรมนี้ประมวลผลใน Web Browser ไม่ได้รันบน ESP32 โดยตรง
- ESP32 ทำหน้าที่เป็น Web Server และควบคุม Output
- การ Debug ควรตรวจสอบเป็นส่วน ๆ และใช้ผลการทดสอบเป็นหลักฐาน
- HTTP/HTTPS และ Camera Permission อาจมีผลต่อการเปิด Webcam ใน Browser

## 9. การจัดกลุ่มและบทบาทผู้เรียน

นักเรียน 40 คน แบ่งเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แต่ละกลุ่มมีอุปกรณ์ 3 ชุดเพื่อให้ปฏิบัติพร้อมกัน ลดเวลารอ และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลจริง

| บทบาท                     | หน้าที่หลัก                  | สิ่งที่ต้องรายงานกลับกลุ่ม       |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Team Leader / Coordinator | แบ่งงาน คุมเวลา เชื่อมข้อมูล | ข้อสรุปและการตัดสินใจของกลุ่ม    |
| AI Specialist             | ตรวจ Class / Prediction      | AI ทำงานอย่างไรและอยู่ที่ใด      |
| ESP32 Specialist          | ตรวจ Wi-Fi / Route / Load    | ESP32 รับและตอบสนองคำสั่งอย่างไร |
| System Tester             | ทดสอบระบบรวม                 | Data Flow และจุดที่ระบบหยุด      |
| Recorder & Presenter      | บันทึก Flow / Evidence       | แผนภาพ หลักฐาน และคำอธิบาย       |



**หมายเหตุ:** แม้แบ่งบทบาท สมาชิกทุกคนต้องสามารถอธิบายภาพรวมได้ ครูจะสุ่มถาม สมาชิกที่ไม่ใช่ Presenter เพื่อยืนยันการเรียนรู้รายบุคคล

## 1 0 . สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้

- Notebook/Computer พร้อม Webcam จำนวน 2 4 ชุด (กลุ่มละ 3 ชุด)
- ESP 3 2 DevKit V 1 จำนวน 2 4 ชุด พร้อมสาย □ □ □
- □ □ □ หรือ Built-in LED
- Wi-Fi / Mobile Hotspot
- Arduino IDE และ Google Chrome
- Teachable Machine และ TensorFlow.js
- เว็บไซต์บทเรียน AI to ESP3 2
- เกม AR AI Hand Quest และหน้าสรุปผลสำหรับครู
- ใบกิจกรรม System Flow, Station Card, Challenge Card และแบบบันทึก □ □ □ □ □ □ □ □

เกมนักเรียน: <https://arty2525.github.io/AI-Hand-Quest/>

หน้าสรุปผลครู: <https://arty2525.github.io/AI-Hand-Quest/teacher-summary.html>

## 1 1 . การประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน

### 1 1 . 1 ก่อนเรียน (Diagnostic)

ใช้ Pre-test ในเกม AR จำนวน 5 ข้อ เพื่อสำรวจความรู้เดิมเกี่ยวกับ Browser, ESP32, HTTP, Data Flow และ Secure Context ไม่คิดคะแนนตัดสินผลการเรียน ใช้เพื่อวางคำถามและเปรียบเทียบพัฒนาการในรูปเปอร์เซ็นต์

### 1 1 . 2 หลังเรียน (AR Final Test)

ใช้ Post-test ในเกม AR จำนวน 1 0 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 1 0 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 7 0 % หรืออย่างน้อย 7 / 1 0 เกมสรุปคะแนน เปอร์เซ็นต์ และสถานะผ่าน/ไม่ผ่าน พร้อมดาวนิโหลด □ □ □

**หมายเหตุ:** Pre-test มี 5 ข้อและ Post-test มี 1 0 ข้อ จึงเปรียบเทียบพัฒนาการด้วย “ร้อยละ/จุดเปอร์เซ็นต์” ไม่เปรียบเทียบคะแนนดิบโดยตรง หากนำไปทำวิจัยเชิงสถิติ แนะนำให้ใช้ข้อสอบคู่ขนานจำนวนข้อเท่ากัน

## 1 2 . กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ๓๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐

นาทิ)

| ขั้น           | เวลา              | กิจกรรม<br>ครู                                                                                       | กิจกรรมผู้<br>เรียน                                                                                                      | หลักฐาน/<br>การ<br>ประเมิน                         | จุดที่<br>สอดคล้อง<br>ว๐๐                                           |
|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ๐๐๐๐๐๐         | 0 6 นาทิ          | สาริต Han<br>d → AI →<br>LED; ถาม<br>“ 3 2<br>เห็นมือหรือ<br>ไม่?”; ให้ ๐๐<br>e-test 5<br>ข้อ        | สังเกต ตั้ง<br>สมมติฐาน<br>แลกเปลี่ยน<br>และทำ ๐๐๐<br>-test                                                              | Pre-test;<br>คำตอบ<br>ก่อนเรียน                    | เข้าถึงบท<br>เรียน เชื่อม<br>โยงความรู้<br>เดิม กระตุ้น<br>แรงจูงใจ |
| Explore        | 6 – 1 8<br>นาทิ   | แจก 3 St<br>๐๐๐๐๐ ต่อ<br>กลุ่ม ใช้<br>คำถามชี้นำ<br>ไม่เจสย                                          | ทำ AI Sta<br>tion, ESP<br>3 2 Sta<br>tion, Inte<br>๐๐๐๐๐๐๐<br>๐๐๐๐๐๐๐<br>พร้อมกัน<br>แล้ว ๐๐๐๐<br>Teaching<br>ภายในกลุ่ม | ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐<br>รูปภาพ/คลิป<br>การปฏิบัติ       | สร้าง๐๐๐๐<br>ประสบการณ์<br>ใหม่<br>พัฒนา<br>ทักษะ                   |
| Explain        | 1 8 – 2<br>6 นาทิ | สุ่มกลุ่มนำ<br>เสนอ Flo<br>wชี้อม fet<br>ch('/on')<br>กับ Route<br>/๐๐๐๐๐๐๐<br>เข้าใจคลาด<br>เคลื่อน | อธิบาย ๐๐<br>ta Flow<br>โต้แย้ง/เพิ่ม<br>เติมคำตอบ<br>ของเพื่อน                                                          | System Fl<br>ow Diagr<br>๐๐๐๐๐๐๐<br>อธิบาย         | Feedbac<br>k และสร้าง<br>ความรู้ด้วย<br>ตนเอง                       |
| ๐๐๐๐๐๐๐๐<br>๐๐ | 2 6 – 3<br>8 นาทิ | แจก ๘<br>แบบ ใช้<br>คำถาม<br>“ข้อมูล<br>หยุดตรง<br>ไหน?” “มี                                         | ตั้ง<br>สมมติฐาน<br>ทดสอบ แก้<br>ปัญหา และ<br>บันทึก Bef<br>ore/After                                                    | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐<br>e Debugg<br>๐๐Evi d<br>ence She<br>et | แก้ปัญหา<br>ใช้หลักฐาน<br>กำกับการ<br>เรียนรู้                      |

| ขั้น     | เวลา              | กิจกรรม<br>ครู                                                               | กิจกรรมผู้<br>เรียน                                                                             | หลักฐาน/<br>การ<br>ประเมิน                                        | จุดที่<br>สอดคล้อง<br>ว                                                         |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|          |                   | หลักฐาน<br>อะไร?”                                                            | Feedbac<br>k                                                                                    |                                                                   |                                                                                 |
| Evaluate | 3 8 – 5<br>0 นาที | ให้ทำ AR P<br>ost-test 1<br>0 ข้อ; สุ่ม<br>ถาม<br>สมาชิก;<br>สรุปบท<br>เรียน | ทำ Post-te<br>st ราย<br>บุคคล รับ<br>ผลผ่าน/ไม่<br>ผ่าน<br>อธิบายข้อ<br>สรุป และ R<br>eflection | Post-test<br>CSV; Ran<br>domne<br>mber exp<br>๒<br>Reflectio<br>n | ผลลัพธ์ผู้<br>เรียน<br>ข้อมูล<br>สะท้อนกลับ<br>และการ<br>เรียนรู้แบบ<br>นำตนเอง |

## 1 3 . รายละเอียดกิจกรรมแต่ละขั้น

### 1 3 . 1 Engage ( 0 - 6 นาที)

- 1 . ครูสาธิตระบบ: ยกมือ → AI ตรวจพบ Hand →LED ติด; เอามือออก → No Hand →LED ดับ
- 2 . ครูถาม “ 3 2 มองเห็นมือของครูได้จริงหรือไม่?” “ถ้า 3 2 ไม่ได้รับ AI ใครเป็นผู้ตัดสินใจ?”
- 3 . ให้นักเรียนคิด 2 0 - 3 0 วินาที แลกเปลี่ยนกับเพื่อน แล้วทำ Pre-test 5 ข้อจากเกม AR
- 4 . ครูไม่เฉลยทันที แต่บันทึกความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่จะใช้เป็นประเด็นระหว่างสอน

### 1 3 . 2 Explore ( 6 - 1 8 นาที)

- 1 . ชุดที่ 1 AI St at i on: ทดลอง Hand/No Hand อ่าน ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ และตอบว่า AI ทำงานที่ใด
- 2 . ชุดที่ 2 3 2 ๐๐๐๐๐๐๐๐ทดลอง / และ /off สังเกต ๐๐๐๐ และอธิบาย Web Server/Rout e/GPIO
- 3 . ชุดที่ 3 I ntegrat i on St at i on: สาธิต Hand Browser/AI HTP ESP32 IED
- 4 . หลังทดลอง 6 - 7 นาที สมาชิกกลับมา Peer Teaching ให้เพื่อนฟัง และร่วมกันเรียง ๐ ๐ ๐ a Flow

### 1 3 . 3 Explain ( 1 8 - 2 6 นาที)

- 1 . ครูสุ่ม 1 - 2 กลุ่มนำเสนอ System Flow Diagram
- 2 . ครูถามกลุ่มอื่นว่า “เห็นด้วยหรือไม่? จุดใดต้องแก้?”

- 3 . ครูสรุปว่า Browser ทำ ☐ และส่ง HTTP Request ส่วน 3 2 รับ Request และควบคุม GPIO
- 4 . เชื่อม Source Code ฝั่ง Browser fetch('/on') กับ ESP 3 2 server.on("/on",...) เพื่อ ยืนยันความสัมพันธ์

#### 1 3 . 4 Elaborate ( 2 6 - 3 8 นาที)

แต่ละกลุ่มได้รับ ☐ ต่างกัน ให้บันทึก 3 ส่วน: ( 1 ) ( ) 2 ( ) ☐ **Diagnosis** olution และเก็บคำตอบก่อน/หลังได้รับ Feedback

- 1 . ครูหลีกเลี่ยงการบอกคำตอบ ใช้คำถามชี้นำ เช่น “ข้อมูลเดินทางถึงจุดไหนแล้ว?”
- 2 . ให้นักเรียนทดสอบส่วนที่สงสัยแยกจากระบบทั้งหมด
- 3 . ให้นักเรียนบันทึกหลักฐานที่สังเกตได้ ไม่ใช่คำว่า “คิดว่าน่าจะ” โดยไม่มีหลักฐาน
- 4 . หลัง Feedback ให้นักเรียนแก้แผนและทดสอบซ้ำ

#### 1 3 . 5 Evaluate ( 3 8 - 5 0 นาที)

- 1 . นักเรียนทำ AR Final Test 10 ข้อเป็นรายบุคคล ข้อละ 1 คะแนน
- 2 . เกณฑ์ผ่าน 7 0 % หรืออย่างน้อย 7 / 1 0 ระบบแสดง ผ่าน/ไม่ผ่าน และบันทึก ☐
- 3 . ครูสุ่มสมาชิกในกลุ่ม 1 คนให้อธิบาย Data Flow หรือ ☐ โดยไม่เลือกเฉพาะ หัวหน้า
- 4 . นักเรียนทำ Reflection สั้น ๆ: สิ่ง que เข้าใจเพิ่มขึ้น 1 เรื่อง และสิ่งที่ต้องฝึกต่อ 1 เรื่อง

### 1 4 . การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

| องค์ประกอบ                           | คะแนน | หลักฐาน                                       | เกณฑ์                                   | ประเมิน            |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| AR Post-test                         | 1 0   | ผลจากเกม 1 0 ข้อ                              | ผ่าน 7 / 1 0                            | รายบุคคล           |
| AI Station                           | 1 5   | การสาธิต + คำอธิบาย                           | Rubric <input type="checkbox"/> ระดับดี | กลุ่ม+สุ่มรายบุคคล |
| ESP 3 2 St <input type="checkbox"/>  | 1 5   | /on /off + คำอธิบาย                           | Rubric <input type="checkbox"/> ระดับดี | กลุ่ม+สุ่มรายบุคคล |
| Integration <input type="checkbox"/> | 2 0   | ระบบทำงาน คสว + <input type="checkbox"/> Flow | Rubric <input type="checkbox"/> ระดับดี | กลุ่ม              |
| System Flo <input type="checkbox"/>  | 1 5   | แผนภาพและ คำอธิบาย                            | $\geq 11/15$                            | กลุ่ม              |

| องค์ประกอบ           | คะแนน | หลักฐาน               | เกณฑ์        | ประเมิน         |
|----------------------|-------|-----------------------|--------------|-----------------|
| การ Debugging        | 20    | Diagnosis/Explanation | $\geq 14/20$ | กลุ่ม           |
| Positive Explanation | 5     | คำถามสมาชิก/Teaching  | $\geq 3/5$   | รายบุคคลในกลุ่ม |

รวม 100 คะแนน — ผลงานปฏิบัติจริง 90 คะแนน + AR Post-test 10 คะแนน

## 1.5 . เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (อย่างน้อย 32 คน) ผ่าน AR Post-test เกณฑ์ร้อยละ 70
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (อย่างน้อย 30 คน) มีผลการปฏิบัติรวมอยู่ในระดับดีขึ้น
- นักเรียนสามารถอธิบาย Data Flow และระบบทบทวนของ Browser/ESP32 ได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารถใช้หลักฐานในการ Debug แทนการเดาสาเหตุ
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันและสามารถอธิบายข้อสรุปของกลุ่มได้

## 1.6 . การจัดการความแตกต่างระหว่างผู้เรียน

- ผู้เรียนที่มีพื้นฐานสูง: มอบบทบาท System Tester หรือให้เสนอวิธีปรับ
- ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ: ใช้ Flow Card แบบมีคำใบ้และจับคู่กับ Peer Support
- ผู้เรียนที่ Hand Tracking ไม่เสถียร: ใช้ Mouse/Touch โดยไม่หักคะแนน เพราะวัดความรู้ AI to ESP32 ไม่ใช่ทักษะ Gesture
- กลุ่มที่อุปกรณ์มีปัญหา: ใช้การทดสอบ Route แยกส่วนหรือ Simulation/ภาพหลักฐานแทนชั่วคราว แล้วกลับมาทดสอบจริงเมื่อพร้อม

## 1.7 . ความปลอดภัยและจริยธรรม

- ตรวจสอบสาย และ การต่อวงจรก่อนจ่ายไฟ
- ไม่ต่อโหลดกำลังสูงเข้ากับ GPIO โดยตรง หากต่อรีเลย์/มอเตอร์ต้องใช้อุปกรณ์ขับที่เหมาะสม
- ไม่บันทึกภาพ Webcam ของนักเรียนโดยไม่จำเป็น
- แจ้งนักเรียนว่าผลเกม/ ใช้เพื่อการประเมินการเรียนรู้ ไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

- ใช้ภาพ Training ที่เหมาะสมและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

## 1 8 . ความเชื่อมโยงกับกรอบการประเมิน วPA

### ตัวชี้วัดด้านทักษะการ

| จัดการเรียนรู้                                  | หลักฐานในแผน                         | สิ่งที่ควรเห็นในวิดีโอ              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 . ผู้เรียนเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน | Demo + Flow + สื่อจริง               | นักเรียนอธิบายสิ่งที่สังเกตและทำได้ |
| 2 . เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่          | ESP 3 2 /LED เดิม → AI/Browser/HTTP  | คำตอบก่อนเรียนและการเชื่อมโยง       |
| 3 . สร้างความรู้/ประสบการณ์ใหม่                 | 3 Stations + Peer Te<br>□□□□□□       | นักเรียนทดลองและสรุปเอง             |
| 4 . ได้รับการกระตุ้นและแรงจูงใจ                 | AI ควบคุม LED + AR                   | การมีส่วนร่วมและคำถาม               |
| 5 . พัฒนาทักษะ/ความเชี่ยวชาญ                    | AI, Web, Network, E<br>SP3 2 , Debug | ลงมือทำจริง                         |
| 6 . ได้รับข้อมูลสะท้อนกลับ                      | ครูถาม/Peer Feedback<br>ทั้งหมด      | นักเรียนแก้คำตอบ/<br>ทดลองใหม่      |
| 7 . บรรยายภาคขึ้นเรียนเหมาะสม                   | ร่วมมือ ยอมรับความผิดพลาด            | อภิปรายและช่วยกัน                   |
| 8 . กำกับกับการเรียนรู้/นำตนเอง                 | Challenge + Self Refl<br>□□□□□□      | เลือกวิธีทดสอบและสะท้อนตนเอง        |

## 1 9 . หลักฐานผลลัพธ์ผู้เรียนที่ควรจัดเก็บ

- CSV Pre/Post จากเกม AR รายบุคคล
- System Flow Diagram ของแต่ละกลุ่ม
- ภาพ/วิดีโอ AI Station, ESP3 2 Station และ Integration Station
- □□□□□□□□ □□□□□□ ก่อน Feedback และหลัง Feedback
- คลิปนักเรียนอธิบาย Data Flow / Challenge
- ตารางคะแนนรวม 4 0 คนและสรุปผ่าน/ไม่ผ่าน
- แบบประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะที่อ้างอิงพฤติกรรม/ผลงานจริง

## 2 0 . บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน: \_\_\_\_\_

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้:

\_\_\_\_\_

ผลการปฏิบัติจริง:

\_\_\_\_\_

ผลด้านการทำงานร่วมกัน:

\_\_\_\_\_

ปัญหา/อุปสรรค:

\_\_\_\_\_

การแก้ไขระหว่างสอน:

\_\_\_\_\_

ผลหลังการแก้ไข:

\_\_\_\_\_

สิ่งที่จะปรับปรุงครั้งต่อไป:

\_\_\_\_\_

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นายศิวาส์ โตนอก)

วันที่ ...../...../.....

## 2 1 . เอกสารอ้างอิงและกรอบเกณฑ์

- ว 9 / 2 5 6 4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู — [https://otepc.go.th/th/content\\_page/item/3368-9-2565.html](https://otepc.go.th/th/content_page/item/3368-9-2565.html)
- คู่มือการดำเนินการตาม ว 9 / 2 5 6 4 ตำแหน่งครู — [https://www.otepc.go.th/th/content\\_page/item/3884-9-2564.html](https://www.otepc.go.th/th/content_page/item/3884-9-2564.html)
- ล 1 2 2 2 / 2 5 6 8 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ว 9 -ว 1 2 / 2 5 6 4 และ ว 1 8 2 5 6 7 □ [https://www.otepc.go.th/th/content\\_page/item/5622-1222-2568-9-12-2564-18-2567.html](https://www.otepc.go.th/th/content_page/item/5622-1222-2568-9-12-2564-18-2567.html)
- เอกสารดาวน์โหลด □□ ปัจจุบัน — <https://otepc.go.th/th/pa-download.html>

- สรุปเส้นทางการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ว(๓๓) ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) — [https://otep.c.go.th/en/content\\_page/item/5971-pa-3.html](https://otep.c.go.th/en/content_page/item/5971-pa-3.html)

**หมายเหตุ:** เอกสารชุดนี้ออกแบบให้สอดคล้องกับกรอบ ว ๑ / ๒ ๕ ๖ ๔ และเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมที่เผยแพร่ภายหลัง ควรตรวจประกาศ/แนวปฏิบัติของ ก.ค.ศ. และต้นสังกัดอีกครั้ง ณ วันที่ยื่นจริง



\* \*

สำหรับนักเรียนชั้น ม. 4 / 5 \* \*

### ชุดใบกิจกรรมและสื่อผู้เรียน

AI to ESP 3 2

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
|               | เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1 )                     |
| รายวิชา       | ว 3 1 1 0 1                                      |
| ชั้น          | มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5                            |
| จำนวนนักเรียน | 4 0 คน                                           |
| ภาคเรียน      | ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6<br>9              |
| ครูผู้สอน     | นายศิวัศ โตนอก                                   |
| กลุ่มสาระ     | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          |
| รูปแบบ        | Active Learning 5 E + Collabor<br>□□□□□ □□□□□□□□ |
| เวลา          | 1 คาบเรียน 5 0 นาที                              |



สแกนเพื่อเปิดสื่อดิจิทัล

## คำชี้แจงสำหรับนักเรียน

- ทำงานเป็นกลุ่ม 5 คน แต่ละกลุ่มมีอุปกรณ์ 3 ชุด
- ทุกคนต้องมีส่วนร่วมและสามารถอธิบายภาพรวมได้
- บันทึกสิ่งที่สังเกตได้จริงเป็น “หลักฐาน”
- เมื่อระบบไม่ทำงาน ห้ามเปลี่ยนหลายอย่างพร้อมกัน ให้ทดสอบทีละส่วน
- เมื่อจบกิจกรรม ทำ AR Post-test 10 ข้อด้วยตนเอง เกณฑ์ผ่าน 70 %

## ใบกิจกรรมที่ 1 : System Flow Diagram

ชื่อกลุ่ม \_\_\_\_\_ สมาชิก 1 ) \_\_\_\_\_ 2 ) \_\_\_\_\_ 3 ) \_\_\_\_\_  
4) \_\_\_\_\_ 5) \_\_\_\_\_

คำสั่ง: เติมลำดับและอธิบายหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบให้ครบ

| ลำดับ | องค์ประกอบ              | หน้าที่ | หลักฐาน/สิ่งที่สังเกต |
|-------|-------------------------|---------|-----------------------|
| 1     | □□□□□□                  |         |                       |
| 2     | Web Browser             |         |                       |
| 3     | / □ □□□□ □□□□□<br>□□□□□ |         |                       |
| 4     | □□□□□□□□□               |         |                       |
| 5     | □ □□□ □□□□□□□           |         |                       |
| 6     | ESP 3 2 Web<br>□□□□□□   |         |                       |
| 7     | GPIO                    |         |                       |
| 8     | LED                     |         |                       |

สรุป Data Flow ด้วยคำของกลุ่ม:

## Station Card 1 : AI Station

**ภารกิจ:** พิสูจน์ว่า Browser/AI สามารถจำแนก Hand และ □□ □□□□ ได้ และอธิบายได้ว่า AI ทำงานที่ใด

- 1 . เปิดหน้าโมเดล/หน้าเว็บที่ใช้ □□□□□□□□□□
- 2 . ทดลอง Hand และ No Hand อย่างน้อยอย่างละ 3 ครั้ง
- 3 . สังเกตชื่อ □□□□□□ และค่า (ถ้ามี)
- 4 . บันทึกว่า AI ประมวลผลที่ได้ และมีหลักฐานอะไร
- 5 . เตรียมอธิบายให้สมาชิกกลุ่มฟังภายใน 1 นาที

ผลที่สังเกต:

---

หลักฐาน:

---

—

ข้อสรุป:

---

—

## Station Card 2 : ESP32 Station

**ภารกิจ:** พิสูจน์ว่า ESP 3 2 Web Server รับ /on และ /off และควบคุม LED ได้

- 1 . ตรวจสอบ 3 2 เชื่อมต่อ Wi-Fi และทราบ IP Address
- 2 . เปิด /on แล้วบันทึกผล LED
- 3 . เปิด Route /off แล้วบันทึกผล LED
- 4 . อธิบายความสัมพันธ์ Web Server Route GPIO LED
- 5 . เตรียมอธิบายให้สมาชิกกลุ่มฟังภายใน 1 นาที

ผล /on: \_\_\_\_\_ ผล /off: \_\_\_\_\_

หลักฐาน:

---

—

ข้อสรุป:

---

—

### 3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

**ภารกิจ:** สาธิตระบบเต็มตั้งแต่ Hand จนถึง LED และระบุจุดที่ข้อมูลเดินทางผ่าน

- 1 . ยกมือให้ AI ตรวจพบ Hand และสังเกต LED
- 2 . นำมือออกให้ AI ตรวจพบ No Hand และสังเกต LED
- 3 . อธิบาย Data Flow แบบต่อเนื่องตั้งแต่ Webcam ถึง LED
- 4 . หากระบบไม่ทำงาน ให้ระบุ “จุดสุดท้ายที่ยืนยันได้ว่าทำงาน”
- 5 . เตรียมหลักฐานหรือภาพหน้าจอที่ยืนยันผล

ระบบทำงานครบหรือไม่: [ ] ครบ [ ] บางส่วน [ ] ยังไม่สำเร็จ

จุดสุดท้ายที่ยืนยันว่าทำงาน:

---

หลักฐาน:

---

—

## ใบกิจกรรมที่ 2 : Peer Teaching

หลังจากทำ 3 Stations ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ ๑๑๑๑๑๑ อธิบายข้อค้นพบแก่สมาชิกกลุ่ม แล้วสมาชิกทุกคนทำเครื่องหมายเมื่อเข้าใจ

| หัวข้อ          | ผู้สอนเพื่อน | สิ่งที่สำคัญที่ได้เรียนรู้ | สมาชิกเข้าใจแล้ว [x] |
|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| AI Station      |              |                            |                      |
| ESP 3 2 Stati   |              |                            |                      |
| ๑๑              |              |                            |                      |
| Integration Sta |              |                            |                      |
| ๑๑๑             |              |                            |                      |

## ใบกิจกรรมที่ 3 : ๑๑๑๑๑๑๑๑ ๑๑๑๑๑๑๑๑

กลุ่ม \_\_\_\_\_ Challenge หมายเลข \_\_\_\_\_

- 1 ) อาการที่พบ ( )

---

2 ) สมมติฐาน/สาเหตุที่เป็นไปได้ (Diagnosis)

---

3 ) หลักฐานที่มีอยู่ (Evidence)

---

4) วิธีทดสอบที่เลือก (Test)

---

5) ผลการทดสอบ (Result)

---

6) วิธีแก้ไข (Solution)

---

7) ผลหลังแก้ไข

---

8) สิ่งที่เปลี่ยนหลังได้รับ □□□□□□□□

---

□□□□□□□□ □□□□ สำหรับ 8 กลุ่ม

**กลุ่ม 1 — AI แสดง Hand ถูกต้อง แต่ LED ไม่ติด**

ภารกิจ: ระบุตำแหน่งที่น่าจะมีปัญหาและทดสอบอย่างน้อย 2 จุด

**กลุ่ม 2 — เปิด /on ด้วยตนเองแล้ว LED ติด แต่ใช้ □□ แล้ว LED ไม่ติด**

ภารกิจ: ใช้หลักฐานตัดส่วนที่ทำงานแล้วออก และตรวจฟัง Browser/Prediction

**กลุ่ม 3 — กดเริ่มกล้องแล้ว Webcam ไม่เปิด**

ภารกิจ: ตรวจ ,/□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ และการใช้งานกล้องโดยโปรแกรมอื่น

## กลุ่ม 4 — เปิด IP ของ ESP32 ไม่ได้

ภารกิจ: ตรวจสอบ Wi-Fi, IP Address, เครือข่ายเดียวกัน และ Serial Monitor

## กลุ่ม 5 — Prediction สลับ Hand/No Hand ไปมาตลอด

ภารกิจ: เสนอวิธีปรับ Dataset, Confidence Threshold และ `ON_CLASS` `OFF_CLASS`

## กลุ่ม 6 — โมเดล Predict ได้ แต่เงื่อนไขเปิด/ปิด LED ไม่ตรงกับที่คาด

ภารกิจ: ตรวจสอบชื่อ `ON_CLASS` ในโมเดลเทียบกับ `ON_CLASS/OFF_CLASS` ใน JavaScript

## กลุ่ม 7 — LED เปิด-ปิดถี่มากแม้ถือมือคงที่

ภารกิจ: ออกแบบวิธีการส่งคำสั่งซ้ำและเพิ่มความเสถียรของ `ON_CLASS` `OFF_CLASS`

## กลุ่ม 8 — ต้องการเปลี่ยน Output จาก LED เป็นพัดลม/รีเลย์

ภารกิจ: ระบุส่วนที่ใช้เหมือนเดิม ส่วนที่ต้องเปลี่ยน และข้อควรระวังด้านวงจร

## 📝 รายบุคคล

วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดเพิ่มขึ้นมากที่สุด?

---

หลักฐานใดทำให้ฉันเปลี่ยนความคิด?

---

ถ้าระบบไม่ทำงานครึ่งหน้า ฉันจะตรวจสอบส่วนใดก่อน เพราะอะไร?

---

ฉันช่วยกลุ่มอย่างไร?

---

เรื่องใดที่ฉันยังต้องฝึกต่อ?

---

# เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

AI to ESP 3 2 — 3 1 1 0 1 ม. 4 / 5

ครูผู้สอน **นายศิวัศ โตนอก**

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9

นักเรียน 4 0 คน แบ่ง 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน

## 1. หลักการประเมิน

ใช้ **Authentic / Performance Assessment** โดยพิจารณาจากสิ่งที่ผู้เรียนทำและอธิบายได้จริงร่วมกับผล AR Post-test ไม่ใช่คะแนนเกมเพียงอย่างเดียว และไม่หักคะแนนหากผู้เรียนต้องใช้ Mouse/Touch แทน Hand Tracking เพราะเป้าหมายคือการวัดความเข้าใจ AI to ESP32 ไม่ใช่ทักษะ Gesture

หลักฐานประกอบด้วย

- 1 Pre-test สำหรับวินิจฉัยความรู้เดิม
- 2 . AR Post-test 10 ข้อ
- 3 . AI Station
- 4 . ESP32 Station
- 5 . Integration Station
- 6 . System Flow Diagram
- 7 . Challenge Debugging ก่อนและหลัง Feedback
- 8 . Collaborative Explanation / Peer Teaching
- 9 . Reflection รายบุคคล

## 2 . สัดส่วนคะแนนรวม 1 0 0 คะแนน

| องค์ประกอบ          | คะแนนเต็ม | หลักฐาน                                       |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| AR Post-test        | 1 0       | ผลรายบุคคลจากเกม AR                           |
| AI Station          | 1 5       | สาริต Hand/No Hand + อธิบาย Prediction        |
| ESP32 Station       | 1 5       | ทดสอบ /on /off + อธิบาย Web Server/Route/GPIO |
| Integration Station | 2 0       | สาริตระบบ Hand → AI → H                       |

| องค์ประกอบ                | คะแนนเต็ม    | หลักฐาน                                 |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------------|
|                           |              | TTP <del>ESP32</del> <del>LED</del>     |
| System Flow Diagram       | 1 5          | แผนภาพ Data Flow + คำอธิบาย             |
| Challenge Debugging       | 2 0          | Diagnosis + Evidence + Test + Solution  |
| Collaborative Explanation | 5            | Peer Teaching + สุ่มถามสมาชิก           |
| <b>รวม</b>                | <b>1 0 0</b> | <b>ผลงานจริง 9 0 + AR Post-test 1 0</b> |

### 3 . AR Post-test — 1 0 คะแนน

- 1 0 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
- เกณฑ์ผ่านร้อยละ 7 0 หรือ 7 / 1 0
- ระบบแสดงคะแนน เปอร์เซนต์ และสถานะ “ผ่าน/ไม่ผ่าน”
- ผล Pre-test ใช้เป็นข้อมูลฐานเพื่อคำนวณพัฒนาการ ไม่รวมเป็นคะแนนตัดสิน

### 4 . Rubric: AI Station — 1 5 คะแนน

| ระดับ         | คะแนน     | เกณฑ์                                                                                                            |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 ดีเยี่ยม    | 1 3 1 5   | จำแนก Hand/No Hand ได้ อธิบาย Class, Prediction, Confidence และระบุว่า AI ประมวลผลใน Browser ได้ถูกต้องด้วยตนเอง |
| 3 ดี          | 1 0 – 1 2 | ทดลองได้ถูกต้องและอธิบายหลักการได้เกือบครบ มีคำแนะนำเล็กน้อย                                                     |
| 2 พอใช้       | 7 – 9     | ทดลองได้บางส่วน อธิบายยังไม่ครบ ต้องได้รับคำแนะนำ                                                                |
| 1 ควรส่งเสริม | 0 – 6     | ยังไม่สามารถสาธิตหรืออธิบายหลักการสำคัญได้                                                                       |



## 5 . Rubric: ESP 3 2 Station — 1 5 คะแนน

| ระดับ         | คะแนน     | เกณฑ์                                                                |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 4 ดีเยี่ยม    | 1 3 -1 5  | ทดสอบ /on และ /off ได้ อธิบาย Web Server, Route, GPIO และ LED ได้ครบ |
| 3 ดี          | 1 0 - 1 2 | ทดสอบได้ถูกต้องและ อธิบายได้เป็นส่วนใหญ่                             |
| 2 พอใช้       | 7 - 9     | ปฏิบัติได้บางส่วน ต้องมี คำแนะนำ                                     |
| 1 ควรส่งเสริม | 0 - 6     | ยังไม่สามารถทดสอบ Route หรืออธิบายความ สัมพันธ์ของระบบได้            |

## 6. : -20 □□ คะแนน

| ระดับ         | คะแนน     | เกณฑ์                                                                                         |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 ดีเยี่ยม    | 1 7 - 2 0 | ระบบทำงานครบ และ อธิบาย Webcam Browser/AI Prediction □ HTTP -ESP32 -GPIO → LED พร้อมเหตุผลได้ |
| 3 ดี          | 1 3 - 1 6 | ระบบทำงานและอธิบาย Data Flow ได้เกือบครบ                                                      |
| 2 พอใช้       | 9 - 1 2   | ระบบทำงานบางส่วน หรือ อธิบายความเชื่อมโยงยังไม่ครบ                                            |
| 1 ควรส่งเสริม | 0 - 8     | ระบบยังไม่ทำงานและยังไม่สามารถระบุจุดเชื่อมโยงสำคัญได้                                        |

## 7 . System Flow Diagram — 1 5 คะแนน

| ประเด็น                                | คะแนน |
|----------------------------------------|-------|
| องค์ประกอบสำคัญครบ                     | 3     |
| ลำดับ Data Flow ถูกต้อง                | 4     |
| อธิบายบทบาท Browser และ ESP 32 ถูกต้อง | 3     |

| ประเด็น                                | คะแนน      |
|----------------------------------------|------------|
| เชื่อม HTTP Request กับ Route/GPIO ได้ | 3          |
| ความชัดเจนของแผนภาพและคำอธิบาย         | 2          |
| <b>รวม</b>                             | <b>1 5</b> |

เกณฑ์ระดับดี: 1 1 / 1 5 **ขึ้นไป**

## 8. คะแนน

| องค์ประกอบ     | คะแนน      | สิ่งที่พิจารณา                              |
|----------------|------------|---------------------------------------------|
| Diagnosis      | 5          | ระบุตำแหน่ง/สาเหตุที่เป็นไปได้อย่างมีเหตุผล |
| Evidence       | 5          | ใช้ผลการทดลองจริงสนับสนุนข้อสรุป            |
| Test           | 4          | ออกแบบการทดสอบที่ละส่วนและควบคุมตัวแปร      |
| Solution       | 4          | เสนอ/ทดลองวิธีแก้ที่สอดคล้องกับหลักฐาน      |
| After Feedback | 2          | ปรับคำตอบหรือวิธีทดสอบหลังรับ Feedback      |
| <b>รวม</b>     | <b>2 0</b> |                                             |

เกณฑ์ระดับดี: 1 4 / 2 0 **ขึ้นไป**

ตัวอย่างหลักฐานที่ดี: “เปิด /on ด้วยตนเองแล้ว LED ติด จึงยืนยันได้ว่า ESP 32Route, GPIO และ LED ทำงาน จากนั้นจึงตรวจ Prediction/เงื่อนไข JavaScript ฝั่ง Browser”

## 9 . Collaborative Explanation — 5 คะแนน

| คะแนน | เกณฑ์                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5     | สมาชิกที่ถูกสุ่มสามารถอธิบายภาพรวมและเชื่อมโยงค้นพบจาก 3 Stations ได้ชัดเจน พร้อมรับฟัง/ช่วยเพื่อน |
| 4     | อธิบายภาพรวมได้เกือบครบและทำงานร่วมกันดี                                                           |
| 3     | เข้าใจภาพรวมแต่ยังขาดรายละเอียดบางส่วน                                                             |
| 2     | อธิบายได้เฉพาะงานของตน ต้องฟัง                                                                     |

| คะแนน | เกณฑ์                                |
|-------|--------------------------------------|
|       | สมาชิกอื่น                           |
| 1     | ยังไม่สามารถอธิบายข้อสรุปของกลุ่มได้ |

เกณฑ์ระดับดี: 3 / 5 ขึ้นไป

## 1 0 . แบบประเมินสมรรถนะจากผลงานจริง

ให้คะแนน 4 ระดับ: 4 □ ทำได้อย่างอิสระและประยุกต์ได้, 3 = ทำได้ถูกต้องมีคำแนะนำเล็กน้อย 2 = ทำได้บางส่วน, 1 = ต้องได้รับการช่วยเหลือ

| สมรรถนะ         | หลักฐานที่ใช้ประเมิน                      |
|-----------------|-------------------------------------------|
| การสื่อสาร      | การอธิบาย System Flow / การสัมภาษณ์สมาชิก |
| การคิด          | System Flow Diagram และการเชื่อมเหตุผล    |
| การแก้ปัญหา     | Challenge Debugging                       |
| ทักษะชีวิต      | Collaborative Learning / Peer Teaching    |
| การใช้เทคโนโลยี | AI Station, ESP32 Station, Integration    |

## แบบบันทึกสมรรถนะรายบุคคล

| เลขที่ | ชื่อ-สกุล | สื่อสาร<br>1 - 4 | การคิด<br>1 - 4 | แก้<br>ปัญหา<br>1 - 4 | ทักษะ<br>ชีวิต<br>1 - 4 | เทคโนโลยี<br>1<br>4 | หมายเหตุ |
|--------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| 1      |           |                  |                 |                       |                         |                     |          |
| 2      |           |                  |                 |                       |                         |                     |          |
| ...    |           |                  |                 |                       |                         |                     |          |
| 4 0    |           |                  |                 |                       |                         |                     |          |

## 1 1 . แบบประเมินคุณลักษณะจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ให้คะแนน 4 ระดับโดยอ้างอิงพฤติกรรมจริง ไม่ใช้ความรู้สึกทั่วไป

| คุณลักษณะ | พฤติกรรม/หลักฐาน                    |
|-----------|-------------------------------------|
| มีวินัย   | ปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อตกลง ใช้เวลา |

| คุณลักษณะ           | พฤติกรรม/หลักฐาน                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| ใฝ่เรียนรู้         | เหมาะสม<br>ทดลอง สอบถาม ค้นหาคำตอบ และใช้ Feedback |
| มุ่งมั่น            | Debug ต่อเนื่องเมื่อพบปัญหา                        |
| รับผิดชอบ           | ทำบทบาทและดูแลอุปกรณ์                              |
| ทำงานร่วมกัน        | แลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟัง และช่วยสมาชิก              |
| ใช้เทคโนโลยีเหมาะสม | ใช้อุปกรณ์ปลอดภัยและเคารพข้อมูลส่วนบุคคล           |

| เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วัน | ปี | เดือน | รับผิดชอบ | ร่วมมือ | เทคโนโลยี | หมายเหตุ |
|--------|-----------|-----|----|-------|-----------|---------|-----------|----------|
| 1      |           |     |    |       |           |         |           |          |
| 2      |           |     |    |       |           |         |           |          |
| ...    |           |     |    |       |           |         |           |          |
| 40     |           |     |    |       |           |         |           |          |

|        |           |       | Post | AI | ESP | Inte        | Flo | Deb  | Coll              | รวม |
|--------|-----------|-------|------|----|-----|-------------|-----|------|-------------------|-----|
| เลขที่ | ชื่อ-สกุล | กลุ่ม | 10   | 15 | 23  | grat<br>ion | w 1 | ug 2 | abo<br>rati<br>ve | 100 |
| 1      |           | 1     |      |    |     |             |     |      |                   |     |
| 2      |           | 1     |      |    |     |             |     |      |                   |     |
| 3      |           | 1     |      |    |     |             |     |      |                   |     |
| 4      |           | 1     |      |    |     |             |     |      |                   |     |
| 5      |           | 1     |      |    |     |             |     |      |                   |     |
| 6      |           | 2     |      |    |     |             |     |      |                   |     |
| ...    |           | ...   |      |    |     |             |     |      |                   |     |
| 40     |           | 8     |      |    |     |             |     |      |                   |     |

ใช้ไฟล์ 06\_แบบบันทึกคะแนนและสรุปผล\_40 คน.xlsx สำหรับกรอกคะแนนจริง  
คำนวณ Pre/Post, ผ่าน-ไม่ผ่าน, พัฒนาการ และ Dashboard อัตโนมัติ

### 1.3 . การแปลผลและการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนา

- Post-test ผ่านเมื่อ  $\geq 70$
- ใช้ Pre-test และ Post-test เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์/จุดเปอร์เซ็นต์
- หาก Post-test ไม่ผ่าน ให้ตรวจคำตอบรายข้อและหลักฐานผลงานจริงเพื่อวางกิจกรรมซ่อมเสริม
- หาก Challenge Before/After Feedback ดีขึ้น ให้เก็บเป็นหลักฐานพัฒนาการด้านการคิดและแก้ปัญหา
- ใช้ข้อมูลรายกลุ่มเพื่อดูว่าปัญหาเกิดจากเนื้อหา กระบวนการทำงาน หรือข้อจำกัดของอุปกรณ์

### 1.4 . หลักฐานที่ควรแนบ/เก็บสำหรับ ว.๓๓

- ผล AR Post-test/CSV รายบุคคล
- ตารางคะแนนและ Dashboard ทั้งห้อง
- System Flow Diagram ตัวอย่างของผู้เรียน
- Challenge Before Feedback และ After Feedback
- ภาพ/คลิปการปฏิบัติ 3 Stations
- คลิปนักเรียนอธิบายเหตุผลและรับ Feedback
- แบบประเมินสมรรถนะ/คุณลักษณะจากหลักฐานจริง

## คู่มือครู สคริปต์การสอน และการเก็บหลักฐาน วPA

AI to ESP 3 2 — **ว** 3 1 1 0 1 **ม.** 4 / 5 — 5 0 **นาที**

ครูผู้สอน **นายศิวส์ โตนอก**

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9

นักเรียน 4 0 คน — 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน — อุปกรณ์กลุ่มละ 3 ชุด



### 1. เป้าหมายของคู่มือ

คู่มือนี้ใช้เตรียมการสอนจริงและการบันทึกวิดีโอประกอบ วPA โดยเน้นให้เห็นพฤติกรรมผู้เรียนว่า **คิด** → **ลงมือทำ** → **อธิบาย** → **พบปัญหา** → **ใช้หลักฐาน** → **รับ Feedback** → **ปรับปรุง** ไม่ใช่ถ่ายทอดเฉพาะครูบรรยาย

### 2 . Checklist ก่อนเข้าคาบ

- ☐ ตรวจ ESP 3 2 และสาย ☐ ทั้ง 2 4 ชุด
- ☐ ตรวจ Wi-Fi/Hotspot และ IP Address ของแต่ละชุด
- ☐ ทดสอบ /on และ /off ให้ ☐ ทำงาน
- ☐ เปิดเกม AI Hand Quest และทดสอบ Webcam/Mouse/Touch

- ☐ เตรียมใบ System Flow, Station Card และ Challenge Card 8 กลุ่ม
- ☐ กำหนดบทบาทสมาชิก 5 คนในแต่ละกลุ่ม
- ☐ เตรียมแผนสำรองกรณีกล้อง/เครือข่าย/ESP32 บางชุดขัดข้อง
- ☐ แจ้งผู้บันทึกวิดีโอให้เน้นภาพนักเรียนและบทสนทนาการเรียนรู้

### 3 . การจัดห้องและอุปกรณ์

แต่ละกลุ่มมี 3 จุดปฏิบัติพร้อมกัน

- 1 **AI Station** — Webcam/Browser/Prediction
- 2 **ESP32 Station** — Web Server /on /off / GPIO / LED
- 3 **Integration Station** — Hand AI Browser HTTP ESP32 LED

บทบาท 5 คน

- Team Leader / Coordinator
- AI Specialist
- ESP32 Specialist
- System Tester
- Recorder & Presenter

ทุกคนต้องเข้าใจภาพรวม ครุสุ่มถามสมาชิกได้ทุกคน

### 4 . Timeline และสคริปต์การสอน 5 0 นาที

#### นาที 0 – 2 — เปิดสถานการณ์

ครูสาธิต: ยกมือ → AI ตรวจพบ Hand IED ติด / เอามือออก → LED ดับ

#### คำถามครู

- “ESP 3 2 มองเห็นมือของครูได้จริงหรือไม่?”
- “ถ้า ESP 3 2 ไม่ได้รับ AI แล้วใครเป็นคนตัดสินใจว่าเป็น Hand?”
- “ข้อมูลต้องเดินทางผ่านอะไรบ้างก่อน LED จะติด?”

**สิ่งที่ควรถ่าย:** สื่อนำ/คำตอบของนักเรียน ไม่ใช่เฉพาะจอครู

#### นาที 2 – 6 — Engage + Pre-test

ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนคำตอบสั้น ๆ แล้วทำ Pre-test 5 ข้อผ่านเกม AR

ครูบอกว่า Pre-test ใช้วินิจฉัยความรู้เดิม ไม่คิดคะแนนตัดสิน

### บทพูดแนะนำ

“ครูยังไม่เฉลยครับ เราจะใช้การทดลองพิสูจน์ว่าแนวคิดไหนถูกต้อง”

**หลักฐาน:** Pre-test, misconception ที่นักเรียนพูดออกมา

## นาถิ 6 - 1 8 — Explore: 3 Stations

### AI Station

คำถามชี้แนะ

- “Class กับ Prediction ต่างกันอย่างไร?”
- “เราเห็นหลักฐานอะไรว่า AI ทำงานแล้ว?”
- “AI อยู่บน 3 2 หรือ Browser? จะพิสูจน์อย่างไร?”

3 2 □□□□□□

คำถามชี้แนะ

- “ถ้าเปิด /on แล้ว LED ติด เราพิสูจน์ส่วนใดของระบบได้แล้ว?”
- “Route /on เชื่อมไปยัง GPIO อย่างไร?”
- “ถ้าเปิด IP ไม่ได้ จะตรวจอะไรที่ละขั้น?”

### Integration Station

คำถามชี้แนะ

- “จุดสุดท้ายที่ยืนยันได้ว่าข้อมูลเดินทางถึงคือจุดไหน?”
- “ถ้า AI Predict ถูก แต่ LED ไม่ติด ส่วนใดควรตรวจต่อ?”

ช่วงท้ายให้สมาชิกกลับมาทำ **Peer Teaching** คนละประมาณ 1 นาถิ

**สิ่งที่ควรถ่าย:** เด็กจับอุปกรณ์ ทดลอง พูดคุย ชี้หลักฐาน และสอนเพื่อน

## นาถิ 1 8 - 2 6 — Explain

สุม 1 2 กลุ่มนำเสนอ System Flow Diagram

ครูถามกลุ่มอื่น

- “เห็นด้วยหรือไม่?”
- “มีจุดไหนที่ลำดับยังไม่ถูก?”



- “Browser กับ 3 2 แบ่งหน้าที่กันอย่างไร?”

ครูเชื่อมคำสั่งฝั่ง Browser และ 3 2

- Browser: `fetch('/on')`
- 3 2: `server.on("/on", ...)`

### สรุปแก่นความรู้

Browser/AI → Prediction → JavaScript → HTTP → ESP3 2 Web Server → GPIO  
→ □□□

หลีกเลี่ยงการบรรยายยาว ให้ผู้เรียนเป็นผู้เติมเหตุผล

## บทที่ 2 6 – 3 8 — Elaborate: Challenge Debugging

แจก Challenge ต่างกัน 8 กลุ่ม

ให้ทุกกลุ่มเขียนก่อน Feedback

- 1 . Problem
- 2 . Diagnosis
- 3 . Evidence
- 4 . Test
- 5 . Result
- 6 . Solution

ครูเดินถามโดยไม่เฉลย

- “ข้อมูลเดินทางถึงจุดไหนแล้ว?”
- “มีหลักฐานอะไรที่ยืนยัน?”
- “ทดสอบสมมติฐานนี้โดยเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวได้อย่างไร?”
- “ถ้าทดสอบแล้วผลไม่เป็นอย่างที่คิด เราจะตัดสาเหตุใดออกได้?”
- “ใครในกลุ่มมีความเห็นต่าง?”

หลังรับ Feedback ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนและทดลองใหม่ พร้อมบันทึก **Before / After Feedback**

**สิ่งที่ควรถ่าย:** คำตอบเดิม → คำถามของครู → การอภิปราย → การทดลองใหม่ → คำตอบที่ปรับปรุง

## นาถึ 3 8 - 4 8 — Evaluate: AR Post-test

นักเรียนทำ AR Post-test 10 ข้อรายบุคคล

- ข้อละ 1 คะแนน
- เกณฑ์ผ่าน 70 % = อย่างน้อย 7 / 10
- เกมแสดงคะแนน เปอร์เซนต์ และผ่าน/ไม่ผ่าน
- ดาวโหลด CSV หลังทำเสร็จ

หาก Hand Tracking ไม่เสถียร ให้ใช้ Mouse/Touch ได้โดยไม่หักคะแนน

ระหว่างที่บางคนเสร็จก่อน ครูสุ่มถามสมาชิกจากแต่ละกลุ่ม เช่น

- “อธิบาย Data Flow ใน 20 วินาที”
- “Challenge ของกลุ่มพบหลักฐานอะไร?”
- “ถ้า / ใช้งานได้แล้ว เราตัดสาเหตุอะไรออกได้บ้าง?”

## นาถึ 4 8 - 5 0 — Reflection และปิดบทเรียน

ให้นักเรียนตอบสั้น ๆ

- “วันนี้เข้าใจอะไรเพิ่มขึ้น 1 เรื่อง?”
- “ครั้งหน้าถ้าระบบไม่ทำงาน จะตรวจตรงไหนก่อน เพราะอะไร?”

ครูสรุปว่าเป้าหมายไม่ใช่เพียงทำ LED ติด แต่ต้องอธิบายว่า **ทำไมติด / ข้อมูลเดินอย่างไร / ถ้าไม่ติดจะพิสูจน์สาเหตุอย่างไร**

## 5 วัตถุประสงค์ สำหรับวิดีโอ vPA

| ช่วง          | ภาพที่ควรมี              | พฤติกรรมที่ต้องการเห็น         |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| Engage        | Demo + นักเรียนตอบคำถาม  | ความรู้เดิม/ความสงสัย/แรงจูงใจ |
| Explore       | 8 กลุ่มใช้ 3 ชุดพร้อมกัน | ลงมือจริง แบ่งบทบาทร่วมมือ     |
| Peer Teaching | นักเรียนอธิบายให้เพื่อน  | การสื่อสารและสร้างความรู้      |
| Explain       | กลุ่มนำเสนอ Flow         | เหตุผลและการเชื่อมโยง          |
| Challenge     | ครูถาม ไม่เฉลย           | วิเคราะห์ ใช้หลักฐาน แก้ปัญหา  |
| Feedback      | นักเรียนปรับคำตอบ        | ผลของ Feedback เห็น            |

| ช่วง       | ภาพที่ควรมี          | พฤติกรรมที่ต้องการเห็น                             |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Evaluate   | ทำ AR Test + สุ่มถาม | คัด                                                |
| Reflection | นักเรียนสะท้อน       | ผลลัพธ์รายบุคคล<br>การกำกับการเรียนรู้ของ<br>ตนเอง |

## 6 . เทคนิคการถามเพื่อให้เห็นทักษะการจัดการเรียนรู้

หลีกเลี่ยงคำถามที่ตอบแค่ “ใช่/ไม่ใช่” ใช้คำถามประเภท

- “อะไรคือหลักฐาน?”
- “รู้ได้อย่างไร?”
- “ถ้าสมมติฐานนี้จริง เราควรเห็นอะไร?”
- “ทดสอบส่วนนี้แยกจากส่วนอื่นได้อย่างไร?”
- “ทำไมถึงเลือกตรวจสอบส่วนนี้ก่อน?”
- “มีคำอธิบายอื่นที่เป็นไปได้หรือไม่?”

เมื่อเด็กตอบผิด อย่ารีบเฉลย ให้ย้อนกลับไปหลักฐานและให้เพื่อนช่วยอภิปราย

## 7. สิ่งที่ไม่ควรทำในคลิ

- ครูพูดต่อเนื่องเป็นเวลานาน
- นักเรียนนั่งฟังโดยไม่มีภารกิจ
- ให้เด็กเก่งเพียง 1 คนทำอุปกรณ์แทนทั้งกลุ่ม
- ครูแก้ปัญหาให้ทันทีโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิด
- แสดงแต่ผลสำเร็จโดยไม่มีขั้นตอนคิด/Feedback
- ใช้คะแนน AR เป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียว

## 8. แผนสำรองเมื่อเกิดปัญหา

### □□□□□□ ไม่เปิด

- 1 . ตรวจสอบ Camera Permission
- 2 . ตรวจสอบ HTTPS/Secure Context
- 3 . ตรวจสอบว่าโปรแกรมอื่นใช้กล้องอยู่หรือไม่
- 4 . ใช้ Mouse/Touch กับเกม AR หากจำเป็น

### 3 2 บางชุดใช้งานไม่ได้

- 1 . สลับไปใช้ชุดสำรองภายในกลุ่ม
- 2 . ให้ผู้เรียน Debug จาก Route/Serial/IP เป็นภารกิจจริง
- 3 . หากฮาร์ดแวร์เสีย ให้ใช้หลักฐานจากชุดอื่นแล้วให้กลุ่มอธิบายการวิเคราะห์

### Wi-Fi มีปัญหา

- 1 . ตรวจสอบ SSID/IP/เครือข่ายเดียวกัน
- 2 . ใช้ Mobile Hotspot สำรอง
- 3 . ลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อพร้อมกัน แต่คงบทบาทผู้เรียนทุกคน

### เวลาไม่พอ

ตัดการนำเสนอหน้าชั้นเหลือ 1 กลุ่ม แล้วใช้การสุ่มถามระหว่างเดินตรวจ แต่อย่าตัด Challenge และ Post-test เพราะเป็นหลักฐานสำคัญ

## 9. Checklist หลังสอน

- ☐ เก็บ CSV AR ของนักเรียน
- ☐ รวมผลในหน้าสรุปครู/Excel Dashboard
- ☐ เก็บ System Flow Diagram ทั้ง 8 กลุ่ม
- ☐ เก็บ Challenge ก่อนและหลัง Feedback
- ☐ คัดตัวอย่างผลงาน 3 ระดับ: สูง/กลาง/ต้องพัฒนา
- ☐ กรอก Rubric สมรรถนะและคุณลักษณะจากหลักฐานจริง
- ☐ กรอกแบบบันทึกหลังสอน
- ☐ บันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและวิธีที่ครูปรับระหว่างคาบ
- ☐ ตรวจสอบวิธีว่ามีเสียง/ภาพผู้เรียนชัดและแสดงพัฒนาการ

## 10. หลักฐานที่ควรจัดไฟล์เดอร์หลังสอน

แนะนำโครงสร้าง

/

01\_\_\_/

0 2 \_System\_Flow/

0 3 \_AI\_Station/

0 4 \_ESP 3 2 \_Station/

- 0 5 \_Integration/
- 0 6 \_Challenge\_Before\_After/
- 0 7 \_Rubrics/
- 0 8 \_Reflection/
- 0 9 \_Video\_Clips/
- 1 0 \_Teacher\_Reflection/

ใช้ชื่อไฟล์ที่ระบุ กลุ่ม/เลขที่/วันที่ เพื่อค้นหาได้ง่าย และหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนโดยไม่จำเป็น

Test 1 0 ข้อ • เกณฑ์ผ่าน 7 0 % \* \*

AI to ESP 3 2

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| รายวิชา       | เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1<br>ว 3 1 1 0 1) |
| ชั้น          | มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5                      |
| จำนวนนักเรียน | 4 0 คน                                     |
| ภาคเรียน      | ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6<br>9        |
| ครูผู้สอน     | นายศิวิสว์ โตนอก                           |
| กลุ่มสาระ:    | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    |
| รูปแบบ        | 5 + □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □<br>□       |
| เวลา          | 1 คาบเรียน 5 0 นาที                        |

- แบบทดสอบ 1 0 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 1 0 คะแนน
- ทำผ่านเกม ๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ เป็นรายบุคคล
- เกณฑ์ผ่าน 7 0 % หรืออย่างน้อย 7 / 1 0
- หาก Hand Tracking ไม่เสถียร ใช้ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ได้โดยไม่เสียคะแนน
- ระบบแสดงคะแนน เปอร์เซนต์ และผ่าน/ไม่ผ่านเมื่อจบ

หากต้องการสร้างโมเดลจำแนกภาพ Hand และ ☐ ☐ ☐ ☐ ด้วย Teachable Machine ควรเลือก Project ประเภทใด?

.

.

### C. Pose Project

## ข้อ 2

ข้อใดเป็น Class ที่ใช้ในกิจกรรม AI to ESP32?

- A. Hand  $\leftrightarrow$  No Hand
- B. LED  $\leftrightarrow$  Motor
- C. Wi-Fi  $\leftrightarrow$  Bluetooth

### ข้อ 3

หลังจากเก็บภาพตัวอย่างของแต่ละ Class เพียงพอแล้ว ขั้นตอนใดควรทำต่อไป?

- A. Train Model  
B. เปิด Route /on  
C. เปลี่ยน GPIO เป็น HIGH

## ข้อ 4

หากต้องการนำโมเดล Teachable Machine ไปประมวลผลใน  ด้วย   
 ควร Export เป็นรูปแบบใด?

- A. TensorFlow.js  
B. PDF  
C. Arduino Sketch

## ข้อ 5

ในระบบ AI to ESP32 ของบทเรียนนี้ ส่วนใดเป็นผู้ประมวลผลโมเดล AI เพื่อจำแนกภาพ?

- A. Web Browser บนคอมพิวเตอร์
- B. ESP32 DevKit V1
- C. LED

## ข้อ 6

ข้อใดอธิบายหน้าที่หลักของ ESP 3 2 DevKit V 1 ในระบบตัวอย่างได้ถูกต้องที่สุด?

- A. เป็น Web Server รับคำสั่งและควบคุม □□□  
B. สร้างและ □□□□□ โมเดล AI

C. เปิด Webcam และจำแนกภาพ

## ข้อ 7

ข้อใดแสดงลำดับการทำงานของระบบ AI to ESP32 ได้ถูกต้องที่สุด?

- A. Webcam -> Browser/AI -> Prediction -> HTTP Request -> ESP32 -> LED
- B. ESP32 -> LED -> Webcam -> AI -> Browser
- C. LED -> ESP 3 2 -> AI -> Webcam -> HTTP Request

## ข้อ 8

คำสั่ง (/) ใน JavaScript มีหน้าที่ใดในระบบนี้?

- A. ส่ง HTTP Request ไปยัง Route /on ของ ESP 3 2
- B. Train โมเดล Hand ใหม่
- C. เปิด Webcam ของคอมพิวเตอร์

## ข้อ 9

เปิด Route /on ด้วยตนเองแล้ว LED ติด แต่เมื่อ AI ตรวจพบ Hand แล้ว LED ไม่ติด ควรตรวจสอบส่วนใดก่อน?

- A. Prediction และเงื่อนไข JavaScript ฝั่ง Browser
- B. เปลี่ยน LED ใหม่ทันที
- C. เปลี่ยน GPIO ทุกขา

## ข้อ 10

หากผล Prediction สลับระหว่าง Hand และ No Hand บ่อย แม้ว่าผู้ใช้ถือมือคงที่ วิธีใดเหมาะสมที่สุด?

- A. เพิ่มข้อมูลฝึกที่หลากหลาย และใช้ Confidence Threshold ร่วมกับ Stable Frames
- B. ลบข้อมูลฝึกส่วนใหญ่
- C. ส่ง /on และ /off พร้อมกันทุกครั้ง



## เฉลยและจุดประสงค์ที่วัด

| ข้อ | คำตอบ                                                                                      | ความรู้/ทักษะที่วัด          | ระดับ           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1   | Image Project                                                                              | ประเภทโครงการ                | จำ/เข้าใจ       |
| 2   | Hand และ No H<br>□□□                                                                       | Class/Dataset                | จำ/เข้าใจ       |
| 3   | Train Model                                                                                | กระบวนการ □□□□<br>□          | จำ/เข้าใจ       |
| 4   | TensorFlow.js                                                                              | การ Export<br>โมเดล          | จำ/เข้าใจ       |
| 5   | Web Browser<br>บนคอมพิวเตอร์                                                               | บทบาท Browser                | เข้าใจ/ประยุกต์ |
| 6   | เป็น Web Serve<br>□ รับคำสั่งและ<br>ควบคุม LED                                             | บทบาท ESP 3<br>2             | เข้าใจ/ประยุกต์ |
| 7   | Webcam -> Bro<br>wser/AI -> Pred<br>iction -> HTTP<br>Request -> ESP<br>3 2 -> LED         | □□□□ □□□□                    | วิเคราะห์       |
| 8   | ส่ง HTTP Reque<br>□□ ไปยัง Route<br>/on ของ ESP 3<br>2                                     | HTTP Request                 | วิเคราะห์       |
| 9   | Prediction และ<br>เงื่อนไข JavaScri<br>□□ ฝั่ง Browser                                     | □□□□□□□□□□<br>ด้วยหลักฐาน    | วิเคราะห์       |
| 10  | เพิ่มข้อมูลฝึกที่<br>หลากหลาย และใช้<br>Confidence Thr<br>eshold ร่วมกับ □<br>table Frames | ความเสถียรของ P<br>rediction | วิเคราะห์       |

**หมายเหตุ:** สำหรับแบบทดสอบท้ายหน่วยในเล่ม แนะนำไม่แสดงเฉลยระหว่างทำ และไม่ให้แก่คำตอบย้อนหลัง เพื่อให้คะแนนสะท้อนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

## แบบประเมินก่อนเรียน (Diagnostic Pre-test)

AI to ESP32 • 5 ข้อ • ใช้วินิจฉัยความรู้เดิม

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                       | เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1 )                                        |
| รายวิชา               | ว 3 1 1 0 1                                                         |
| ชั้น                  | มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5                                               |
| จำนวนนักเรียน         | 4 0 คน                                                              |
| กลุ่มสาระ<br>ภาคเรียน | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6<br>9      |
| ครูผู้สอน<br>รูปแบบ   | นายศิวีสว โตนอก<br>Active Learning 5 E + Collabor<br>□□□□□ □□□□□□□□ |
| เวลา                  | 1 คาบเรียน 5 0 นาที                                                 |

### คำชี้แจง

- แบบประเมินก่อนเรียนมี 5 ข้อ ใช้สำรวจความรู้เดิม ไม่คิดเป็นคะแนนตัดสินผลการเรียน
- ใช้ผลเป็นข้อมูลตั้งต้นเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการกับ Post-test 1 0 ข้อ โดยเปรียบเทียบเป็นร้อยละ
- นักเรียนทำด้วยตนเองผ่านเกม AR; หาก □□□□ □□□□□□□□ ไม่เสถียร สามารถใช้ / ได้โดยไม่เสียสิทธิ์

### ข้อ 1

ในระบบ AI to ESP 3 2 ส่วนใดเป็นผู้ประมวลผลโมเดล AI?

.□□□ □□□□□□□

B. ESP32 DevKit V1

C. LED

### ข้อ 2

หน้าที่หลักของ 3 2 ในระบบตัวอย่างคืออะไร?

A. เป็น Web Server และควบคุม LED

B. Train AI Model

C. เป็น Webcam

ข้อ 3

คำสั่งใดใช้เปิด LED ในโปรแกรมตัวอย่าง?

- A. /on
- B. /train
- C. /camera

ข้อ 4

ข้อใดแสดง Data Flow ได้ถูกต้องที่สุด?

- A. Webcam → Browser/AI → HTTP → ESP32 → LED
- B. ESP32 → Webcam → LED
- C. LED → Browser → ESP32

ข้อ 5

หากเว็บเปิด Webcam ไม่ได้ สิ่งใดควรตรวจสอบก่อน?

- A. สิทธิกล้องและ ()
- B. สีของ LED
- C. จำนวนขา เท่านัน

เฉลยและจุดประสงค์ที่วัด

| ข้อ | คำตอบ | จุดประสงค์ที่วัด | การใช้ผล                                              |
|-----|-------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   |       | บทบาท            | ใช้กำหนดคำถาม<br>ชี้แนะและเปรียบเทียบ<br>เทียบ -<br>□ |
| 2   |       | บทบาท 3 2        | ใช้กำหนดคำถาม<br>ชี้แนะและเปรียบเทียบ<br>เทียบ -      |

| ข้อ | คำตอบ | จุดประสงค์ที่วัด                  | การใช้ผล                                                     |
|-----|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3   | □     | HTTP Route                        | □<br>ใช้กำหนดค่าตาม<br>ชี้นำและเปรียบ<br>เทียบ □□□□-□□□      |
| 4   | □     | Data Flow                         | □<br>ใช้กำหนดค่าตาม<br>ชี้นำและเปรียบ<br>เทียบ □□□□-□□□      |
| 5   | □     | Camera Permis<br>sion Co<br>ntext | □<br>ใช้กำหนดค่าตาม<br>ชี้นำและเปรียบ<br>เทียบ □□□□-□□□<br>□ |

สูตรพัฒนาการ: Post-test (%) - Pre-test (%)

## แบบประเมินพัฒนาการรายบุคคล

AI to ESP 3 2 — 3 1 1 0 1 ม. 4 / 5

ครูผู้สอน **นายศิวัศ โทนอก**

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9

นักเรียน 4 0 คน — 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน

### 1. หลักการประเมินพัฒนาการ

การประเมินพัฒนาการใช้ข้อมูลหลายแหล่งร่วมกัน ไม่สรุปจากคะแนนแบบทดสอบเพียงอย่างเดียว ประกอบด้วย

- 1 Pre-test 5 ข้อ เพื่อวินิจฉัยความรู้เดิม
- 2 . ผลงานจริงระหว่างเรียน: 3 ,,,,,, ,,,,,, และ ,,,,,, ,,,,,,
- 3 . ,,,,,, และการปรับปรุงผลงาน /
- 4 . AR Post-test 1 0 ข้อ หลังเรียน
- 5 . การอธิบายและ ,,,,,, รายบุคคล

เนื่องจาก ,,,,,, มี 5 ข้อและ ,,,,,, มี 1 0 ข้อ จึงเปรียบเทียบในรูป **เปอร์เซ็นต์/จุดเปอร์เซ็นต์**

**พัฒนาการเชิงปริมาณ = Post-test (%) – Pre-test (%)**

ตัวอย่าง ~~300~~ , , , และ Post-test 8 / 1 0 = 8 0 % ดังนั้นพัฒนาการ = + 2 0 จุดเปอร์เซ็นต์

### 2 . เกณฑ์แปลผลพัฒนาการเชิงปริมาณ

ผลต่าง % — ,,,

| %                        | ระดับพัฒนาการ         | แนวทางติดตาม                                  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 3 0 จุดเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป | พัฒนาการชัดเจน        | ให้โจทย์ต่อยอดและฝึกอธิบายเหตุผล              |
| 1 0 ถึง 2 9              | มีพัฒนาการ            | เสริมความแม่นยำและการประยุกต์                 |
| 0 ถึง 9                  | คงเดิม/พัฒนาเล็กน้อย  | ตรวจ ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, และพิจารณาผลงานจริง |
| ต่ำกว่า 0                | ต้องส่งเสริมเพิ่มเติม | วิเคราะห์ข้อผิดพลาดและจัดกิจกรรมซ่อมเสริม     |

การแปลผลนี้ใช้เพื่อการติดตามในชั้นเรียน ควรพิจารณาร่วมกับผลงานจริงและบริบทของผู้เรียน

### 3 . ตารางพัฒนาการรายบุคคล 4 0 คน

| เลขที่ | ชื่อ-สกุล | กลุ่ม | 50 | 70 | พัฒนาการ (จุด%) | สถานะ 87 0 % |
|--------|-----------|-------|----|----|-----------------|--------------|
| 1      |           | 1     |    |    |                 |              |
| 2      |           | 1     |    |    |                 |              |
| 3      |           | 1     |    |    |                 |              |
| 4      |           | 1     |    |    |                 |              |
| 5      |           | 1     |    |    |                 |              |
| 6      |           | 2     |    |    |                 |              |
| 7      |           | 2     |    |    |                 |              |
| 8      |           | 2     |    |    |                 |              |
| 9      |           | 2     |    |    |                 |              |
| 1 0    |           | 2     |    |    |                 |              |
| 1 1    |           | 3     |    |    |                 |              |
| 1 2    |           | 3     |    |    |                 |              |
| 1 3    |           | 3     |    |    |                 |              |
| 1 4    |           | 3     |    |    |                 |              |
| 1 5    |           | 3     |    |    |                 |              |
| 1 6    |           | 4     |    |    |                 |              |
| 1 7    |           | 4     |    |    |                 |              |
| 1 8    |           | 4     |    |    |                 |              |
| 1 9    |           | 4     |    |    |                 |              |
| 2 0    |           | 4     |    |    |                 |              |
| 2 1    |           | 5     |    |    |                 |              |
| 2 2    |           | 5     |    |    |                 |              |
| 2 3    |           | 5     |    |    |                 |              |
| 2 4    |           | 5     |    |    |                 |              |

| เลขที่ | ชื่อ-สกุล | กลุ่ม | 50 | % | 10 | % | พัฒนาการ (จุด%) | สถานะ 70 % |
|--------|-----------|-------|----|---|----|---|-----------------|------------|
| 2 5    |           | 5     |    |   |    |   |                 |            |
| 2 6    |           | 6     |    |   |    |   |                 |            |
| 2 7    |           | 6     |    |   |    |   |                 |            |
| 2 8    |           | 6     |    |   |    |   |                 |            |
| 2 9    |           | 6     |    |   |    |   |                 |            |
| 3 0    |           | 6     |    |   |    |   |                 |            |
| 3 1    |           | 7     |    |   |    |   |                 |            |
| 3 2    |           | 7     |    |   |    |   |                 |            |
| 3 3    |           | 7     |    |   |    |   |                 |            |
| 3 4    |           | 7     |    |   |    |   |                 |            |
| 3 5    |           | 7     |    |   |    |   |                 |            |
| 3 6    |           | 8     |    |   |    |   |                 |            |
| 3 7    |           | 8     |    |   |    |   |                 |            |
| 3 8    |           | 8     |    |   |    |   |                 |            |
| 3 9    |           | 8     |    |   |    |   |                 |            |
| 4 0    |           | 8     |    |   |    |   |                 |            |

#### 4 . แบบประเมินพัฒนาการจากผลงานจริง

ให้ประเมินระดับ 1 4 ในช่วงต้น/ก่อน Feedback และหลังเรียน/หลัง Feedback

- 4 = ทำได้อย่างอิสระ อธิบายเหตุผลและประยุกต์ได้
- 3 = ทำได้ถูกต้อง มีคำแนะนำเล็กน้อย
- 2 = ทำได้บางส่วน ต้องได้รับคำแนะนำ
- 1 = ยังทำไม่ได้หรือไม่สามารถอธิบายได้

| ตัวบ่งชี้                 | ก่อน/ช่วงต้น | หลังเรียน/หลัง Feedback | หลักฐาน                      | สรุปพัฒนาการ |
|---------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|--------------|
| อธิบายบทบาท Browser และ B |              |                         | /00000 00000000 / การสุ่มถาม |              |

| ตัวบ่งชี้                                                       | ก่อน/ช่วงต้น | หลังเรียน/หลัง Feedback | หลักฐาน                                                    | สรุปพัฒนาการ |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 2                                                               |              |                         |                                                            |              |
| เรียง □□□□ □<br>□□□ ได้ถูก<br>ต้อง<br>ใช้หลักฐานใน<br>การ □□□□□ |              |                         | System Flow<br>wDiagram<br><br>Challenge B<br><del>A</del> |              |
| ทดสอบระบบ<br>เป็นส่วน ๆ                                         |              |                         | /3 2 /<br>□□                                               | □□□□         |
| เชื่อม □ □□□ □<br>□□□□□ กับ<br>□□□□□ □□                         |              |                         | □ □□□<br>3 2 Statio<br>□                                   |              |
| อธิบายเหตุผล<br>ให้เพื่อนเข้าใจ                                 |              |                         | Peer Teachi<br>□□                                          |              |
| นำ Feedback<br>□ ไปปรับปรุง<br>งาน                              |              |                         | Challenge B<br><del>A</del>                                |              |
| กำกับการเรียน<br>รู้/สะท้อน<br>ตนเอง                            |              |                         | □□□□□□□□<br>□                                              |              |

## 5 . ตัวอย่างการบันทึกพัฒนาการจาก Challenge

**ก่อน Feedback:** “ไม่ติด น่าจะ LED เสีย”

**หลักฐานที่ครูชวนตรวจ:** นักเรียนลองเปิด /on โดยตรงแล้ว LED ติด

**หลัง Feedback:** “ESP32 Route, GPIO และ LED ทำงานแล้ว จึงตรวจสอบ Prediction และ  
เงื่อนไข □□□□□□□□□□ ฟัง Browser”

ตัวอย่างนี้แสดงพัฒนาการจากการเดาสาเหตุ → การใช้หลักฐานตัดสาเหตุ → การเลือกทดสอบอย่างเป็นระบบ

## 6. แบบสรุปพัฒนาการทั้งห้อง

- นักเรียนทั้งหมด □ □□□□□□□□□ คน



- ๐๐๐-๐๐๐๐ เจลี่ย: \_\_\_\_\_ %
- ๐๐๐๐-๐๐๐๐ เจลี่ย: \_\_\_\_\_ %
- พัฒนาการเจลี่ย: \_\_\_\_\_ จุดเปอร์เซ็นต์
- ผ่าน Post-test  $\geq 70$  %: \_\_\_\_\_ คน คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_
- คะแนน ๐๐๐๐-๐๐๐๐ สูงกว่าก่อนเรียน: \_\_\_\_\_ คน คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_
- ผลการปฏิบัติระดับดีขึ้น: \_\_\_\_\_ คน คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_
- นักเรียนที่ต้องส่งเสริมเพิ่มเติม: \_\_\_\_\_ คน

**ประเด็นที่พัฒนาชัดเจนที่สุด:**

---

**ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ยังพบ:**

---

**แนวทางซ่อมเสริม/พัฒนาต่อ:**

---

## 7. การใช้ผลสำหรับหลักฐาน ว๐๐

ควรเก็บหลักฐานให้เห็นความเชื่อมโยงต่อเนื่อง

**ก่อนเรียน → กระบวนการเรียนรู้ → Feedback → ผลงานที่ปรับปรุง → หลังเรียน**

ตัวอย่างชุดหลักฐานที่เหมาะสม

- ๐๐๐-๐๐๐๐ หรือคำตอบช่วง ๐๐๐๐๐๐
- System Flow Diagram ฉบับแรก
- ภาพ/คลิปการทดลอง 3 Stations
- Challenge Before Feedback
- คำถาม/Feedback ของครู
- Challenge After Feedback
- AR Post-test/CSV
- /การอธิบายของผู้เรียน

ไม่ควรใช้เพียงคะแนน ๐๐๐๐-๐๐๐๐ โดยไม่มีผลงานหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ประกอบ

## แบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และสรุปผล

AI to ESP 3 2 • เอกสารเตรียมหลักฐาน ว๓๓

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
|                       | เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1 )                                   |
| รายวิชา               | ว 3 1 1 0 1                                                    |
| ชั้น                  | มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5                                          |
| จำนวนนักเรียน         | 4 0 คน                                                         |
| กลุ่มสาระ<br>ภาคเรียน | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6<br>9 |
| ครูผู้สอน             | นายศิริวิมล โตนอก                                              |
| รูปแบบ                | Active Learning 5 E + Collabor<br>๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐            |
| เวลา                  | 1 คาบเรียน 5 0 นาที                                            |

### 1 . ข้อมูลการจัดการเรียนรู้จริง

วันที่สอน: \_\_\_\_\_ คาบ/เวลา: \_\_\_\_\_

จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน: \_\_\_\_\_ คน จาก 4 0 คน

จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริง: \_\_\_\_\_ ชุด จาก 2 4 ชุด

เหตุการณ์/ข้อจำกัดพิเศษในคาบ:

### 2. สรุปผลเชิงปริมาณ

| รายการ                      | ผลที่ได้ | เป้าหมาย        | สรุป                                                           |
|-----------------------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| ผ่าน ๐๐ ๐๐๐๐-๐๐๐            | _____    | อย่างน้อย 3 2 / | <input type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ยังไม่ |
| st ≥ 7 0 %                  | _____    | 4 0 คน          | บรรลุ                                                          |
| ผลการปฏิบัติระดับ<br>ดีขึ้น | _____    | อย่างน้อย 3 0 / | <input type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ยังไม่ |
|                             | _____    | 4 0 คน          | บรรลุ                                                          |
| Post -t est                 | _____    | บันทึกผลจริง    | -                                                              |
| เฉลี่ย                      | _____    |                 |                                                                |

| รายการ                           | ผลที่ได้ | เป้าหมาย              | สรุป                                                                    |
|----------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| พัฒนาการ Pre→Post<br>เฉลี่ย      | —        | บันทึกผลจริง          | -                                                                       |
| □□□□□□□□ หลัง<br>□□□□□□□□ ดีขึ้น | —        | พิจารณาจาก 8<br>กลุ่ม | <input type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ยังไม่<br>บรรลุ |

### 3. ผลลัพธ์การเรียนรู้จากผลงานจริง

#### ด้านความรู้ (K)

---



---

#### ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

---



---

#### ด้านคุณลักษณะและการทำงานร่วมกัน (A)

---



---

### 4. วิเคราะห์ปัญหา - การแก้ไข - ผลหลังแก้ไข

| ปัญหา/อาการ | หลักฐาน | การแก้ไขของครู | ผลหลังแก้ไข |
|-------------|---------|----------------|-------------|
|-------------|---------|----------------|-------------|

### 5. หลักฐานที่คัดเลือกประกอบ วPA

☐ แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับที่ใช้จริง

วันที่ ...../...../.....